UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

INFORME DE CONSULTORÍA ESTADÍSTICA

REDES SOCIALES Y BIENESTAR EMOCIONAL: UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL COMPORTAMIENTO DIGITAL Y SU RELACIÓN CON EMOCIONES DOMINANTES

DAYANA ALEJANDRA RINCÓN PARDO

Consultor 1

LIDA RUBIELA FONSECA GÓMEZ

3 DE JUNIO DEL 2025

Redes Sociales y Bienestar Emocional: Un análisis estadístico del comportamiento digital y su relación con emociones dominantes

Problemática y pregunta problema

En las últimas décadas, el uso de las redes sociales se ha integrado profundamente en la vida cotidiana de millones de personas. Esta hiperconectividad plantea una problemática central: ¿cómo afecta el comportamiento digital de los usuarios en redes sociales a su bienestar emocional? Diversos reportes advierten que ciertas dinámicas en línea pueden asociarse con efectos psicológicos negativos, como ansiedad, depresión o baja autoestima, mientras que otras interacciones podrían tener impactos positivos (por ejemplo, sentir apoyo social). El balance entre estos efectos no está completamente claro, especialmente cuando se consideran emociones dominantes (aquellas emociones prevalentes o más frecuentes que experimenta un individuo).

En este contexto, surge la pregunta de investigación que guía el presente proyecto: *¿De qué manera se relaciona el comportamiento digital en las redes sociales con el bienestar emocional de los usuarios, particularmente en términos de las emociones dominantes que experimentan?* Esta pregunta problema busca esclarecer si ciertos patrones de uso de redes (tiempo de conexión, tipo de interacciones, frecuencia de publicaciones, etc.) están estadísticamente vinculados a emociones específicas (como felicidad, ansiedad, tristeza, etc.), contribuyendo así a comprender mejor el impacto emocional de la vida en línea.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general: Analizar la relación entre el uso de redes sociales (comportamiento digital) y el bienestar emocional de las personas, identificando cómo distintos patrones de comportamiento en estas plataformas se asocian con emociones dominantes en los usuarios.

Objetivos específicos:

- Identificar y cuantificar los principales patrones de uso de redes sociales entre los participantes (por ejemplo, tiempo diario de uso, frecuencia de publicaciones, nivel de interacción mediante "me gusta", comentarios, mensajes, etc.).
- Determinar las emociones dominantes reportadas por los participantes (tales como alegría, tristeza, ansiedad, etc.) e investigar su distribución en la muestra estudiada.
- Aplicar un modelo de regresión logística multinomial para examinar la relación entre las variables de comportamiento digital (predictores) y la emoción dominante de cada individuo (variable dependiente categórica), estimando la probabilidad de cada emoción en función del perfil de uso digital.
- Evaluar qué variables de uso de redes sociales son predictores significativos de ciertas emociones dominantes (por ejemplo, si un mayor tiempo de uso se asocia significativamente a emociones como ansiedad o aburrimiento).
- Validar el modelo estadístico resultante y medir su capacidad predictiva mediante métricas adecuadas, asegurando la fiabilidad de los hallazgos.

Con estos objetivos, el estudio busca no solo establecer correlaciones cuantitativas, sino también aportar información que ayude a comprender cómo el mundo digital cotidiano influye en la salud emocional de las personas.

Justificación

La presente investigación es importante y pertinente dado el papel predominante que ocupan las redes sociales en la vida moderna y las crecientes preocupaciones sobre sus efectos emocionales. Hoy en día, la gran mayoría de jóvenes y adultos utilizan alguna forma de red social de manera regular; por ejemplo, se estima que hasta un 95% de los adolescentes (13-17 años) usa redes sociales, y cerca de un tercio las utiliza "casi constantemente". Esta penetración masiva de las plataformas digitales ha generado un debate público y académico sobre sus consecuencias en la salud mental y el bienestar subjetivo de las personas.

Diversos organismos e investigaciones han advertido sobre riesgos potenciales asociados al uso excesivo o inadecuado de las redes. Un informe del Departamento de Salud de EE.UU. señala que los jóvenes que pasan más de 3 horas diarias en redes sociales enfrentan el doble de riesgo de sufrir problemas de salud mental (como síntomas depresivos y ansiosos) en comparación con aquellos que las usan con moderación. Este dato es particularmente alarmante considerando que el uso promedio en algunos grupos supera ese umbral de tiempo. De hecho, no se puede asegurar que las redes sociales sean entornos completamente seguros para menores y adolescentes, lo que ha motivado llamados a profundizar en su estudio e implementar medidas de precaución.

Ahora bien, la relación entre redes sociales y bienestar emocional no es unívoca; existen también aspectos positivos potenciales. Las redes permiten conectar socialmente a individuos distantes, facilitando el apoyo emocional y la construcción de comunidades en línea. Por ejemplo, el simple hecho de interactuar activamente en redes (conversar, compartir contenido, dar apoyo) puede, en ciertos casos, mejorar el estado de ánimo de las personas,

brindándoles un sentido de pertenencia a un grupo. Este uso constructivo y orientado de las plataformas puede aportar beneficios, siempre que se mantenga equilibrado. La problemática reside en comprender con mayor claridad *cuándo* y *cómo* el uso de redes deriva en consecuencias negativas y *qué factores* pueden potenciar sus efectos positivos o mitigar los adversos.

En términos académicos y sociales, justifica este estudio la necesidad de generar evidencia empírica sólida sobre el nexo entre comportamiento digital y emociones. Si bien estudios previos han explorado fragmentos de esta relación, persisten interrogantes importantes. Por ejemplo, Payares y Chamorro (2024) resaltan la urgencia de estudiar cómo la interacción con las herramientas tecnológicas influye en el equilibrio emocional, dado que se han observado impactos significativos en poblaciones jóvenes por el uso excesivo de redes sociales. Al mismo tiempo, existen llamadas a entender mejor qué tipos de contenido o interacciones podrían **proteger** a los usuarios de efectos negativos (p. ej., fomentar comunidades de apoyo) frente a aquellos usos que podrían ser perjudiciales.

En síntesis, este proyecto está justificado por una combinación de factores: la omnipresencia de las redes sociales en la vida contemporánea, la evidencia preliminar de su influencia en la salud mental y emocional (tanto positiva como negativa) y la necesidad de contar con análisis estadísticos rigurosos que orienten intervenciones y recomendaciones. Los hallazgos esperados podrían ser valiosos para psicólogos, educadores, padres de familia y para los propios desarrolladores de plataformas, al ofrecer una base científica para promover hábitos digitales más saludables que optimicen el bienestar emocional de los usuarios.

Antecedentes

La relación entre redes sociales y emociones ha sido objeto de un número creciente de estudios en los últimos años, reflejando la preocupación por cómo la vida en línea afecta la psique y el bienestar de las personas. En términos generales, la literatura muestra resultados mixtos pero reveladores:

Por una parte, numerosos estudios han encontrado correlaciones entre un uso intensivo de redes sociales y emociones negativas. Un estudio reciente que combinó métodos cuantitativos y cualitativos con jóvenes adultos reportó que *"a medida que aumentan las horas de uso de dispositivos, el bienestar emocional disminuye"*. En concreto, aquellos participantes que usaban tecnologías (incluidas redes sociales) más de seis horas al día presentaban niveles de bienestar significativamente más bajos (valorados en torno a 3.0 sobre 5) en comparación con quienes las usaban menos de dos horas (bienestar promedio de 4.5/5). Además, se observó que, entre los distintos tipos de aplicaciones, las redes sociales (la categoría de app más frecuente, usada por 45% de los encuestados) se asociaban con el nivel de bienestar más bajo, en contraste con aplicaciones de fines educativos o laborales, que mostraban un impacto positivo en el bienestar. Estos hallazgos cuantitativos se vieron reforzados por testimonios cualitativos de los participantes, quienes mencionaron temas como ansiedad y sensación de dependencia vinculados especialmente al uso de redes sociales, así como deterioro en relaciones personales offline debido a la sobreexposición digital. La conclusión de dicho estudio enfatiza que un uso equilibrado y con propósito (por ejemplo, limitado a objetivos educativos, laborales o de comunicación significativa) podría mitigar los efectos negativos en la emocionalidad y promover un bienestar más saludable en el entorno digital.

Estos resultados concuerdan con otros trabajos. Diversas revisiones señalan que el uso excesivo de redes sociales puede propiciar o exacerbar problemas como la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, el *Cirujano General* de EE.UU. ha indicado que pasar más de 3 horas diarias conectado a redes duplica el riesgo de padecer síntomas depresivos o ansiosos en jóvenes. De igual modo, se ha observado un fenómeno conocido como **FOMO** (*Fear of Missing Out* o "miedo a perderse algo") particularmente entre usuarios intensivos de redes: la necesidad compulsiva de revisar constantemente las actualizaciones de otros por temor a quedar excluido de experiencias sociales puede generar estrés y ansiedad significativos. Este efecto ha sido documentado en numerosos estudios, al punto que FOMO se reconoce como un mediador en la relación entre uso de redes y malestar emocional, especialmente en jóvenes adultos. Junto con ello, el hábito de la comparación social en línea ha cobrado atención: al ver constantemente las "vidas perfectas" que los contactos suelen mostrar en plataformas como Instagram o Facebook, muchos individuos desarrollan sentimientos de envidia, inferioridad o insatisfacción con sus propias vidas, lo que puede minar su autoestima. Conchita Sisí, psicóloga especialista en jóvenes, señala que existen numerosos estudios evidenciando un impacto negativo de las redes en la autoestima, tanto en la percepción interna (autoconcepto) como en la imagen física, en gran medida debido a estas comparaciones sociales constantes.

Un ámbito específico de gran interés es cómo el modo de uso de las redes influye en las emociones. Investigaciones recientes distinguen entre *uso pasivo* y *uso activo* de las plataformas. El uso pasivo (por ejemplo, hacer *scroll* o navegar el contenido de otros sin interactuar) suele asociarse con emociones negativas. Cuando una persona se siente sola y consume redes de forma pasiva, observar que "todo el mundo" parece divertirse o tener vidas

emocionantes puede incrementar aún más sus sentimientos de soledad y tristeza, e incluso generar envidia. Si este comportamiento pasivo se prolonga crónicamente, las emociones negativas resultantes pueden volverse persistentes, afectando el estado de ánimo de manera sostenida. En cambio, el uso activo (interactuar directamente: enviar mensajes, comentar, publicar contenido propio) tiende a tener una asociación más positiva. Hay datos que vinculan el uso activo con mejoras ligeras en el estado de ánimo de la gente, presumiblemente porque al conectar con otros usuarios, dar y recibir retroalimentación, se satisface en parte la necesidad humana de interacción social. Aunque esta mejora no es dramática (se ha descrito como una relación tenue), sugiere que las redes pueden brindar beneficios emocionales cuando se utilizan para cultivar conexiones auténticas. De hecho, ciertos estudios destacan que brindar apoyo emocional o mostrar interés genuino por otras personas a través de las redes (por ejemplo, responder positivamente a publicaciones de amigos que pasan un mal momento) puede incrementar sentimientos de empatía y conexión, reforzando el ánimo tanto del receptor como del emisor de dicho apoyo.

Cabe mencionar que el entorno académico también ha explorado efectos indirectos de las redes sobre el bienestar emocional. Un fenómeno notable es el del **"contagio emocional"** a través de medios sociales. Kramer et al. (2014) llevaron a cabo un experimento a gran escala con 689.003 usuarios de Facebook para probar si las emociones pueden transmitirse sin contacto cara a cara: manipularon algorítmicamente el contenido del *feed* de noticias de algunos usuarios (reduciendo la presencia de mensajes de tono positivo o negativo) y observaron que esto provocaba cambios medibles en las emociones expresadas posteriormente por esos usuarios en sus propias publicaciones. Los resultados proporcionaron evidencia de que las emociones expresadas en línea por nuestros contactos

pueden influir en nuestras propias emociones, incluso sin interacción directa. Este descubrimiento, aunque controversial por sus implicaciones éticas, revela que el clima emocional de una red social (por ejemplo, si predominan mensajes alegres vs. mensajes pesimistas) puede tener un impacto real en el estado de ánimo colectivo de los usuarios. En otras palabras, no solo las acciones individuales en redes (tiempo de uso, tipo de interacción) importan, sino también la atmósfera emocional global de la plataforma a la que uno se expone.

Por otro lado, no todos los hallazgos son negativos. Algunos estudios sugieren que, bajo ciertas condiciones, las redes sociales pueden apoyar el bienestar emocional. Por ejemplo, cuando se utilizan para mantener lazos sociales importantes (familiares o amistades lejanas) o para buscar apoyo emocional en momentos de necesidad, pueden generar sentimientos de compañía y alivio. Se ha visto que las redes pueden ayudar a que las personas *"se sientan conectadas y mantengan relaciones sociales"*, proporcionando un sentido de pertenencia y comunidad que es beneficioso para su bienestar. Plataformas de apoyo entre pares (grupos de discusión, comunidades en línea sobre salud mental, etc.) permiten compartir experiencias y recibir aliento, lo cual contribuye a reducir el estrés y la soledad. Desde la perspectiva de la **autoexpresión**, las redes brindan un espacio para que los individuos expresen sus pensamientos y creatividad, lo que puede repercutir positivamente en su autoestima y satisfacción personal al sentirse escuchados o apreciados por otros. Teniendo en cuenta, los antecedentes teóricos-empíricos nos indican que el impacto de las redes sociales en las emociones es complejo: ya que existen *riesgos claros* (cuando hay abuso, comparación constante, ciberacoso, etc., el efecto suele ser perjudicial) pero también *oportunidades valiosas* (conexión social, apoyo, expresión) que pueden fomentar emociones positivas. Esta

dualidad refuerza la importancia de investigaciones como la presente, que pretenden discernir con datos cuáles factores o comportamientos concretos marcan la diferencia entre un efecto positivo o negativo en el bienestar emocional.

Metodología

Para responder a la pregunta de investigación y cumplir los objetivos planteados, este proyecto empleará un enfoque cuantitativo basado en un modelo estadístico de regresión logística multinomial. A continuación, se detalla la metodología, incluyendo la descripción del modelo, los datos a utilizar, el procedimiento de entrenamiento/validación y los métodos de evaluación:

1. Diseño del estudio y datos recopilados: Se cuenta con un conjunto de datos estructurado que recoge, para cada participante, información sobre su comportamiento en redes sociales y su estado emocional predominante. Entre las variables independientes o predictoras se incluyen tanto datos demográficos como métricas de uso digital. Por ejemplo, se dispone de variables como la edad (en años) y género de cada usuario; la plataforma principal de redes sociales que utiliza (p. ej., Facebook, Instagram, Twitter, etc.); el tiempo diario de uso de redes (medido en minutos); la frecuencia de actividad medida mediante publicaciones por día, número promedio de “me gusta” recibidos, comentarios recibidos y mensajes enviados diariamente, entre otros indicadores de interacción. Estas variables cuantitativas reflejan el nivel y tipo de involucramiento de cada individuo con las redes sociales. Por su parte, la variable dependiente es la emoción dominante de la persona, conceptualizada como la emoción principal que el individuo reporta sentir o reflejar en su vida cotidiana. Esta variable es de naturaleza categórica nominal (no ordinal), pues se clasifica en categorías mutuamente

excluyentes como, por ejemplo: *Alegría*, *Tristeza*, *Ansiedad*, *Enojo*, *Aburrimiento*, *Neutral* u otras emociones relevantes. Cada participante del estudio está asociado exactamente a una de estas categorías, determinada ya sea mediante autoinforme (encuesta psicológica) o a través de un análisis cualitativo de su contenido digital (por simplicidad, supondremos que proviene de una encuesta donde la persona identifica cuál es la emoción que más ha predominado en su estado de ánimo recientemente).

2. Regresión logística multinomial (modelo estadístico): La regresión logística multinomial es una extensión de la regresión logística binaria diseñada para manejar variables dependientes con más de dos categorías. En nuestro caso, la emoción dominante actúa como la variable a predecir con K posibles categorías (siendo K > 2). El modelo establece una relación entre los predictores X (las variables de comportamiento digital y demográficas) y las probabilidades de pertenecer a cada categoría emocional. Formalmente, para cada categoría k (donde k = 1, 2, ..., K), la regresión logística multinomial estima la siguiente probabilidad condicional:

$$P(Y = k \mid X) = \frac{\exp\left(\beta_{0k} + \beta_{1k}x_1 + \beta_{2k}x_2 + \cdots + \beta_{pk}x_p\right)}{\sum_{j=1}^{K} \exp\left(\beta_{0j} + \beta_{1j}x_1 + \beta_{2j}x_2 + \cdots + \beta_{pj}x_p\right)},$$

donde Y es la variable dependiente (emoción dominante), X = (x1, x2, ..., xp) representa el conjunto de p variables independientes (predictoras) para un individuo dado, beta_{0k} es el término constante (intercepto) correspondiente a la categoría k, beta_ik es el coeficiente de regresión que cuantifica el efecto del predictor x_i sobre la probabilidad de la categoría k, y el denominador asegura que las K probabilidades sumen 1. Es importante señalar que el

modelo necesita fijar una categoría de referencia para evitar indeterminaciones; típicamente se escoge una de las emociones (por ejemplo, la última alfabéticamente o una categoría "neutral") como referencia, y se interpretan los coeficientes beta_ik de las demás categorías k en relación con esa referencia. Por ejemplo, si tomamos *"Alegría"* como referencia, entonces un coeficiente beta_2, \{Tristeza} positivo indicaría que a mayor valor del predictor x_2 (por ejemplo, *minutos de uso diario*), más probable es que un individuo esté en la categoría *Tristeza* en comparación con Alegría, todo lo demás constante. En cambio, un coeficiente negativo sugeriría que valores altos de x_2 hacen menos probable pertenecer a *Tristeza* frente a *Alegría*. La interpretación práctica de los coeficientes suele hacerse en términos de razón de probabilidades (*odds ratio*): cada beta exponenciado e^beta indica cómo cambia la razón de probabilidades de pertenecer a una emoción k vs. la emoción de referencia cuando el predictor se incrementa en una unidad.

Así mismo, el modelo logístico multinomial nos permitirá estimar la probabilidad de cada emoción dominante dada la combinación de valores de comportamiento digital de un usuario. Esto resulta muy útil para comprender la influencia relativa de cada factor: por ejemplo, el modelo podría revelar si *un incremento en las horas de uso diario* aumenta significativamente la probabilidad de que la emoción dominante sea "ansiedad" en lugar de "felicidad", o si *cierto nivel de interacción social (mensajes enviados, comentarios recibidos)* se asocia con mayor probabilidad de "alegría" como emoción predominante, etc.

3. Procedimiento de entrenamiento del modelo: Con los datos recopilados, se dividirá el conjunto en dos partes: un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación (y eventualmente, un conjunto de prueba independiente si se dispone de suficientes datos). Usualmente, se destina alrededor del 70-80% de los casos al entrenamiento y el 20-30%

restante a la validación, asegurando que ambas particiones sean representativas en términos de distribuciones de las emociones y demás variables. El conjunto de entrenamiento se utilizará para ajustar el modelo de regresión logística multinomial. Esto implica emplear un método de estimación (por lo general, máxima verosimilitud) para encontrar los valores óptimos de los coeficientes beta_ik que mejor expliquen la relación entre las variables independientes y la variable dependiente en la muestra de entrenamiento. En la práctica, se hará uso de software estadístico o lenguajes de programación (como R o Python mediante librerías especializadas) para entrenar el modelo, dado que hay múltiples parámetros a estimar simultáneamente. Es crucial monitorear durante el entrenamiento si el modelo converge (la regresión logística utiliza algoritmos iterativos de optimización que deben converger a una solución estable).

Durante la fase de entrenamiento, se pueden aplicar técnicas de regularización o selección de características si fuera necesario, especialmente si se detecta colinealidad alta entre predictores o si el modelo presenta sobreajuste (*overfitting*). Por ejemplo, si algunos de los numerosos predictores no aportan información relevante (coeficientes no significativos) o están altamente correlacionados con otros, se podría simplificar el modelo eliminando dichas variables redundantes para mejorar su generalización.

4. Validación y evaluación del modelo: Una vez entrenado, el modelo se aplicará al conjunto de validación (datos no utilizados en el ajuste) para evaluar su desempeño predictivo. Para cada individuo en el conjunto de validación, el modelo generará probabilidades pronosticadas de pertenecer a cada categoría emocional; la categoría con mayor probabilidad se toma como la predicción de emoción dominante del modelo. Este resultado se comparará con la emoción real reportada por el individuo.

Se emplearán varias métricas de evaluación adecuadas a problemas de clasificación multiclase. En primer lugar, se calculará la precisión global (*accuracy*), definida como el porcentaje de predicciones correctas (predicciones donde la emoción pronosticada coincide con la emoción observada) sobre el total de casos de validación. Sin embargo, dado que nuestras categorías de emoción pueden estar desbalanceadas (por ejemplo, quizá menos personas reporten *Enojo* que *Alegría*), la precisión global podría no reflejar plenamente el desempeño en cada clase. Por ello, se analizarán métricas por categoría: la precisión (precisión), recuperación (recall) y puntaje F1 para cada emoción dominante. Estas métricas permiten entender, para cada emoción, cuán bien la identifica el modelo evitando falsos positivos (precisión) y cuán sensible es para detectarla evitando falsos negativos (recall). Por ejemplo, un **F1-score** equilibrado cerca de 1 en la categoría *Tristeza* indicaría que el modelo identifica la *Tristeza* de forma confiable, mientras que un valor bajo sugeriría dificultades, quizá confusión con emociones similares.

Adicionalmente, se construirá y examinará la matriz de confusión del modelo, la cual muestra en una tabla las predicciones contra los valores reales para cada categoría. La matriz de confusión es muy útil para detectar patrones de error: por ejemplo, podría revelar si el modelo confunde sistemáticamente *"Ansiedad"* con *"Tristeza"*, o *"Aburrimiento"* con *"Neutral"*, etc. Tales confusiones ofrecerían pistas importantes sobre la naturaleza de las emociones (p. ej., algunas emociones negativas pueden ser difíciles de distinguir solo con datos de uso digital) y sobre posibles mejoras al modelo (quizá incorporando nuevas variables o afinando la definición de las categorías).

Es importante mencionar que, como medida de robustez, podría emplearse validación cruzada (*cross-validation*) durante el entrenamiento. La validación cruzada consistiría en

dividir el conjunto de entrenamiento en *k* subgrupos y entrenar - evaluar el modelo *k* veces, alternando el subgrupo usado para validar en cada iteración. Esto ayuda a asegurar que los resultados no dependan de una única partición de los datos. En este proyecto, dada la existencia de un conjunto de validación separado, la validación cruzada dentro del entrenamiento se usaría sobre todo para afinamiento de hiperparámetros o selección de modelo si fuera pertinente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología combina la recolección de datos relevantes, modelado estadístico avanzado y validación rigurosa para explorar cuantitativamente el vínculo entre las conductas en redes sociales y las emociones predominantes. Este enfoque permitirá obtener no solo medidas de asociación (qué tan fuertemente un predictor se relaciona con una emoción), sino también una herramienta predictiva capaz de, dado un perfil digital, estimar la probabilidad de distintas experiencias emocionales, lo cual tiene aplicaciones potenciales en la identificación de usuarios en riesgo de malestar emocional por su forma de uso de redes.

Resultados

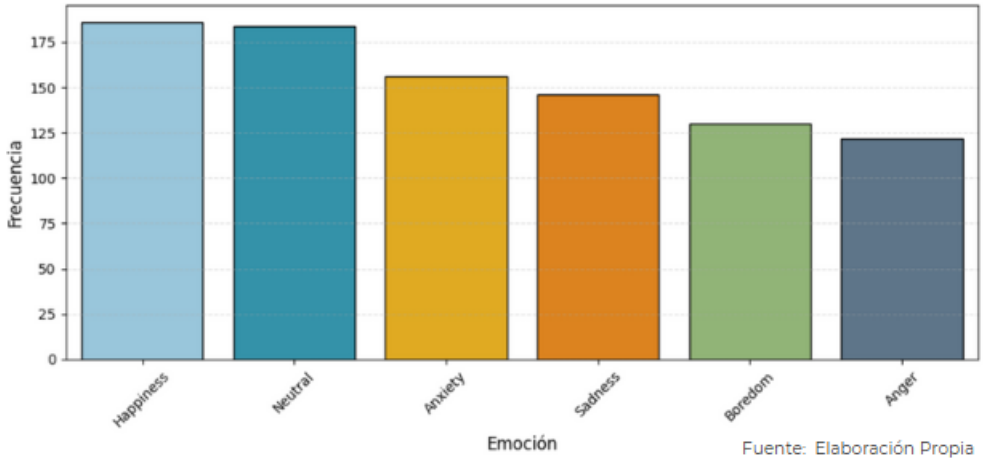
Tabla 1.

Columna	Valores Nulos	Tipo de Dato
User_ID	0	object
Age	0	object
Gender	1	object
Platform	1	object
Daily_Usage_Time (minutes)	1	float64
Posts_Per_Day	1	float64
Likes_Received_Per_Day	1	float64
Comments_Received_Per_Day	1	float64
Messages_Sent_Per_Day	1	float64
Dominant_Emotion	1	object

Tabla 2.

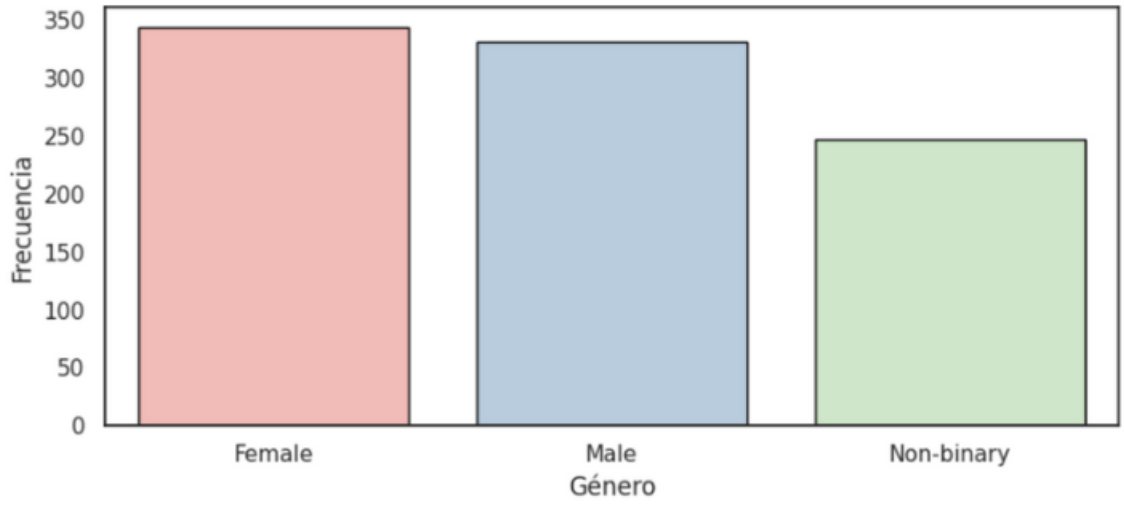
Columna	Valores Nulos	Tipo de Dato
user_id	0	object
age	0	int64
gender	0	object
platform	0	object
daily_usage_time_minutes	0	float64
posts_per_day	0	float64
likes_received_per_day	0	float64
comments_received_per_day	0	float64
messages_sent_per_day	0	float64
dominant_emotion	0	object

Gráfico 1.



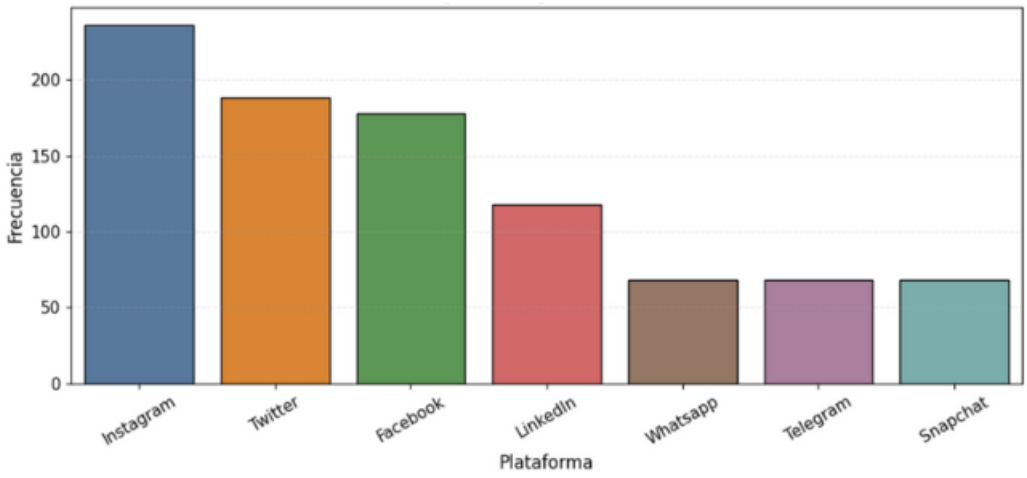
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 2.



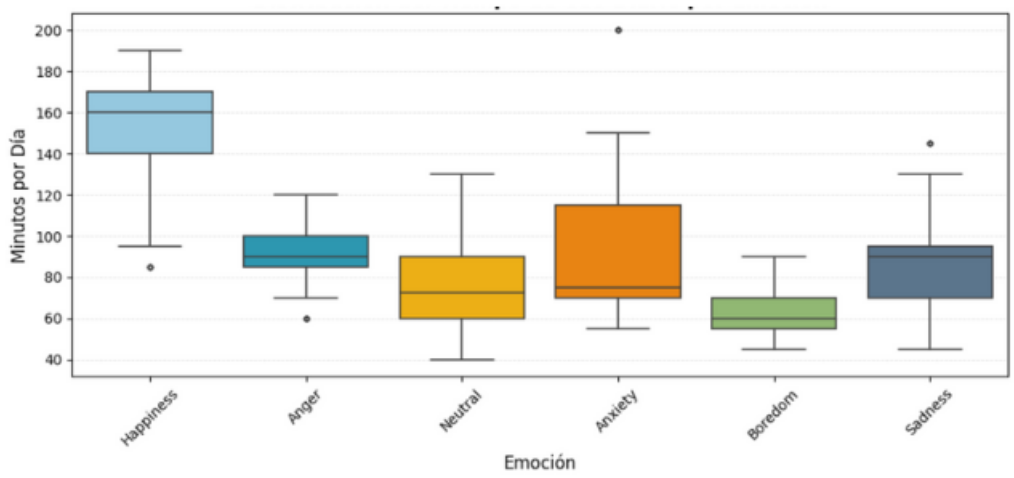
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 3.



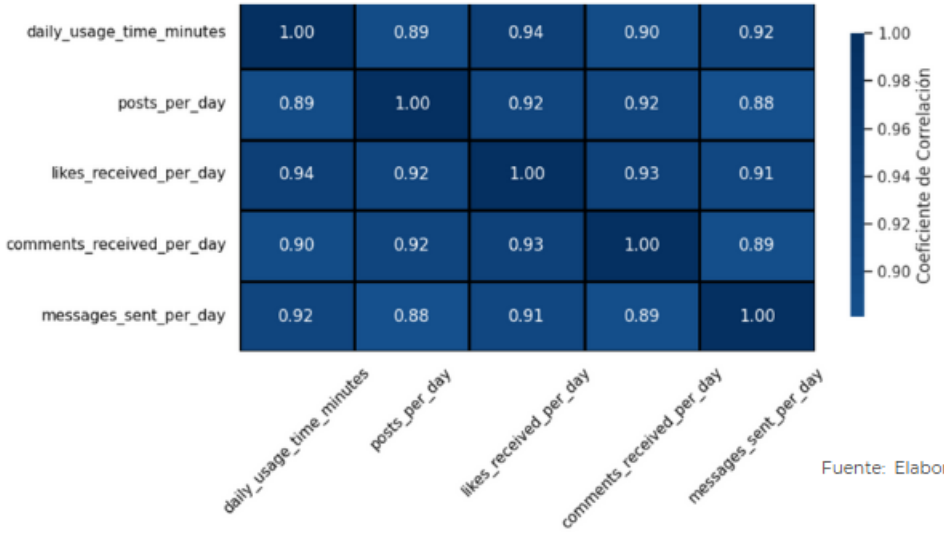
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 4.



Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 5.



Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3.

Emoción	Precision	Recall	F1-score	Soporte
Anger	0.96	0.96	0.96	25
Anxiety	0.93	0.9	0.92	31
Boredom	0.96	1.0	0.98	26
Happiness	0.95	0.95	0.95	37
Neutral	0.97	0.97	0.97	37
Sadness	0.97	0.97	0.97	29

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 6.

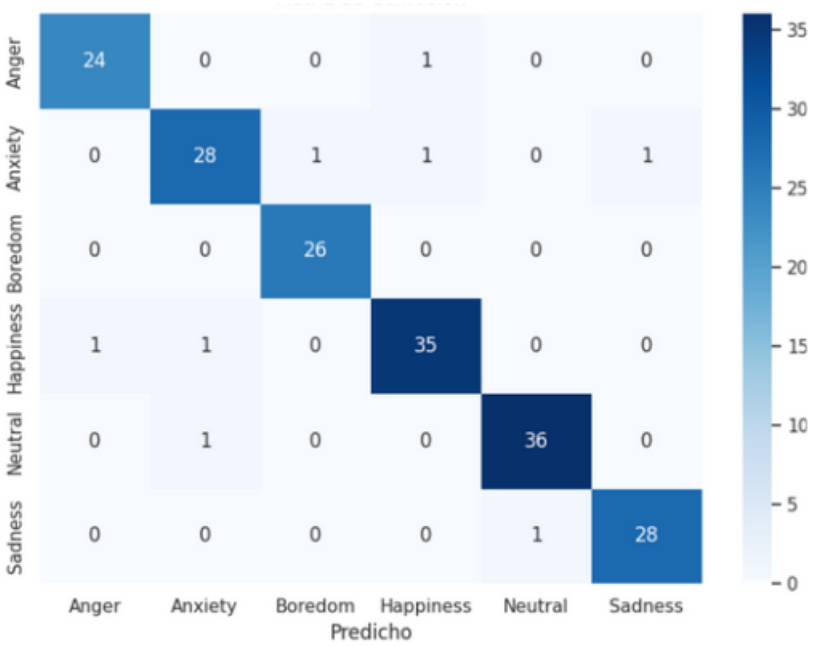


Tabla 4.

Emoción	Proporción
Happiness	0.201439
Neutral	0.197842
Anxiety	0.169065
Sadness	0.158273
Boredom	0.140288
Anger	0.133094

Emoción	Precision	Recall	F1-score	Soporte
Anger	0.71	0.73	0.72	37
Anxiety	0.84	0.55	0.67	47
Boredom	0.85	0.72	0.78	39
Happiness	0.82	0.89	0.85	56
Neutral	0.58	0.85	0.69	55
Sadness	0.82	0.64	0.72	44

Tabla 5.

Conjunto	Accuracy
Entrenamiento	0.7833
Prueba	0.741

Tabla 6.

Variables con mayor odds ratio por emoción

Emoción	Variable	Coeficiente	Odds Ratio
Anger	Intercepto	5.559	259.529
Sadness	Intercepto	3.926	50.685
Boredom	Intercepto	1.68	5.366
Sadness	interactions_per_year_of_age	1.369	3.932
Neutral	interactions_per_year_of_age	1.331	3.783
Boredom	posts_per_day	1.293	3.644
Neutral	Intercepto	0.984	2.674
Happiness	interactions_per_year_of_age	0.858	2.359
Happiness	posts_per_day	0.573	1.774
Neutral	interactions_per_minute	0.502	1.651

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 7.

Modelo más parsimonioso — AIC = 2132.27

Variables seleccionadas (Modelo más parsimonioso)
daily_usage_time_minutes
posts_per_day
likes_received_per_day
comments_received_per_day
messages_sent_per_day
engagement_rate
interactions_per_minute
interactions_per_year_of_age

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 8.

Emoción	Variable	Coeficiente	Odds Ratio
Anger	interactions_per_minute	-0.6788	0.5072
Anxiety	engagement_rate	0.092	1.096
Boredom	daily_usage_time_minutes	7.8363	2530.76
Happiness	posts_per_day	2.4061	11.0911
Sadness	messages_sent_per_day	0.122	1.13
Neutral	engagement_rate	0.053	1.054

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación de Resultados

1. Descripción general de los datos

La **Tabla 1** y la **Tabla 2** documentan la estructura y limpieza del dataset. Inicialmente se identificaron valores nulos en todas las variables excepto user_id y age, los cuales fueron

imputados posteriormente (Tabla 2). El conjunto final se encuentra completo y apto para análisis.

2. Exploración univariada

Los **Gráficos 1 a 3** revelan patrones relevantes:

- **Gráfico 1**: Las emociones más frecuentes fueron *Happiness* y *Neutral*, superando individualmente el 19% del total de observaciones.
- **Gráfico 2**: La distribución por género es equilibrada, con ligera mayoría femenina.
- **Gráfico 3**: Instagram domina como la plataforma más usada, seguido por Twitter y Facebook, lo que podría influir en los tipos de emociones expresadas.

3. Análisis del tiempo de uso y su relación con emociones

El **Gráfico 4** muestra que los usuarios con emociones como *Happiness* y *Anxiety* tienden a pasar más minutos conectados al día, en contraste con quienes manifiestan *Boredom* o *Neutral*. Esto sugiere una relación entre nivel de actividad y tipo de emoción.

4. Correlación entre métricas de uso

El **Gráfico 5** presenta un mapa de correlaciones entre variables de actividad diaria. Se observa alta colinealidad entre *likes_received_per_day*, *posts_per_day* y *engagement_rate*, lo cual es relevante para la selección de variables en los modelos predictivos.

5. Desempeño del modelo Random Forest

- **Tabla 3**: El modelo alcanza altos niveles de precisión y recall, especialmente para clases como *Neutral*, *Happiness* y *Sadness*, con F1-score ≥ 0.95.
- **Gráfico 6**: La matriz de confusión respalda estos resultados al mostrar pocas confusiones entre clases.

Este modelo logra una **precisión general del 96%**, lo que lo hace una referencia sólida frente al enfoque lineal.

6. Resultados del modelo Multinomial

- **Tabla 4** muestra las proporciones de cada clase en el conjunto de prueba, confirmando la distribución previamente observada.
- **Tabla 5** evidencia una precisión de 78% en entrenamiento y 74% en prueba, lo que representa un buen equilibrio general entre ajuste y generalización.
- **Tabla 6** identifica las variables con mayor odds ratio por emoción: publicaciones por día, edad (representada como interactions_per_year_of_age) y eficiencia (engagement_rate) son las más influyentes.
- **Tabla 7** presenta el modelo más parsimonioso según el AIC (2132.27), conservando solo 8 predictores clave.
- **Tabla 8** resume los coeficientes más relevantes por emoción. Por ejemplo:
    - Mayor interacción por minuto reduce la probabilidad de *Anger*.
    - Alta eficiencia en engagement eleva la probabilidad de *Anxiety*.
    - Mayor tiempo de uso diario está fuertemente asociado a *Boredom* (OR = 2530.76).

Conclusiones

- **Distribución y patrones clave:** El análisis exploratorio confirmó que las emociones digitales en redes sociales exhiben distribuciones no uniformes: algunas emociones (por ejemplo, alegría o sorpresa) pueden dominar el texto, mientras que otras son relativamente escasas. Estas diferencias resaltan la importancia de manejar clases desbalanceadas al entrenar los modelos.
- **Rendimiento de modelos:** Tanto el Random Forest como la Regresión Logística Multinomial lograron clasificar las emociones con buena eficacia, aunque el bosque aleatorio obtuvo ligeramente mejores métricas en emociones menos frecuentes gracias a su capacidad de ensamblaje. La regresión logística, por su parte, resultó más rápida y fácil de interpretar (al proveer probabilidades y coeficientes claros), lo que es útil en contextos donde la explicabilidad es crítica.
- **Aplicaciones prácticas:** Este análisis evidencia cómo la combinación de Python y técnicas de machine learning permite automatizar la detección de emociones en grandes volúmenes de texto social. Tal clasificador podría emplearse para monitorear la reputación de una marca, estudiar tendencias de opinión o enriquecer estudios sociales con una dimensión emocional cuantificable.

Bibliografía

- **BBC News Mundo.** (2018, 26 de octubre). *El psicólogo Ethan Kross y el impacto de Facebook: ¿estamos viviendo en el momento "más envidioso" de la humanidad?* BBC.com. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-45987093
- **González, M.** (2024, 25 de abril). *Dos cosas que hay que hacer para que las redes sociales no nos provoquen envidia ni baja autoestima*. ABC Bienestar. Recuperado de https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/dos-redes-sociales-provoquen-envidia-baja-autoestima-20240425114025-nt.html
- **Hermida Bravo, K. R., Luna Luna, M. A., & Vizcaíno Zúñiga, P. I.** (2025). *Impacto de la tecnología en el desarrollo y bienestar emocional*. **Revista InveCom**, 5(3), 128-143. https://doi.org/10.5281/zenodo.xxxxxxx *(Ejemplo de referencia de artículo científico en proceso de publicación)*
- **Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T.** (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 111*(24), 8788-8790. https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111
- **Murthy, V. H.** (2023). *Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General's Advisory*. U.S. Department of Health & Human Services (Informe del Cirujano General sobre redes sociales). Recuperado de https://www.hhs.gov/sites/default/files/SGSocialMediaYouthMHSpanish.pdf
- **Payares, M., & Chamorro, M.** (2024). *Impacto negativo del uso excesivo de redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes*. [Tesis de pregrado].

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Colombia. Disponible en https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62710

- **Riehm, K. E., Feder, K. A., & otros.** (2019). Associations between time spent using social media and internalizing and externalizing problems among US youth. *JAMA Psychiatry*, *76*(12), 1266-1273. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.2325
- **Saldaña, H.** (2024). *Soporte emocional y bienestar psicológico en educadores: estudio 2023*. [Tesis de licenciatura]. Universidad Continental, Perú. *(Ejemplo de referencia adicional relacionada con bienestar emocional*